

PROPOSAL TUGAS AKHIR

A. Judul

Rancang Bangun Sistem Deteksi Ketidaklengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Berbasis *Deep Learning* di PT Sinergi Ketahanan Pangan

B. Deskripsi

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan wajib dalam industri pengolahan makanan, termasuk di fasilitas pengolahan ayam seperti Chicken Fresh. APD seperti masker, *hairnet*, apron, sarung tangan, dan sepatu *boots* berfungsi untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga higienitas dan mutu produk, sehingga meminimalkan risiko kontaminasi dan kecelakaan kerja.

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan APD memiliki hubungan signifikan dengan keamanan produksi pangan, temuan ini mendukung anjuran Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2021) yang menekankan pentingnya penggunaan APD secara tepat untuk melindungi pekerja serta produk makanan yang diproses [1]. Namun, pengawasan terhadap standar APD dan hygiene saat ini masih bergantung pada inspeksi visual manual oleh pengawas di lapangan, yang rentan terhadap kesalahan manusia, subjektivitas, dan keterbatasan alokasi sumber daya [2]. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan sistem pemantauan otomatis yang lebih konsisten.

Sebagai solusi, teknologi informasi dapat mengotomatisasi deteksi ketidaklengkapan penggunaan APD secara cepat dan akurat. Sistem yang dikembangkan menggunakan metode deteksi berbasis *deep learning* dengan hasil yang disajikan melalui *dashboard monitoring* interaktif yang memuat data pencatatan pelanggaran, visualisasi, serta fitur notifikasi *real-time*.

Model deteksi objek yang digunakan adalah You Only Look Once (YOLO), yang memformulasikan proses deteksi sebagai permasalahan regresi, di mana jaringan saraf memprediksi *bounding box* dan probabilitas kelas secara langsung dari keseluruhan citra dalam satu kali evaluasi [3]. Arsitektur yang dipilih dan dibandingkan adalah YOLOv5 dan YOLOv8. YOLOv5 dikenal karena kemudahan penggunaan, performa yang kuat, serta fleksibilitasnya, sementara YOLOv8 yang dirilis pada tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari YOLOv5

dengan berbagai inovasi yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan integrasi ke dalam sistem [4].

Pelatihan model menggunakan dataset kustom yang dikumpulkan secara mandiri dan dianotasi manual dengan Computer Vision Annotation Tool (CVAT) untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Sistem ini menggunakan backend FastAPI dan frontend Javascript, dengan inferensi yang dijalankan langsung pada perangkat *edge* AX-620A Maix-III atau *Personal Computer* (PC).

C. Tools/Tech Stack

1. Arsitektur Model : YOLOv5 dan YOLOv8
2. Backend : Python (FastAPI)
3. Frontend : JavaScript
4. Dataset Labeling Tool: Computer Vision Annotation Tool (CVAT)
5. Inferensi : AX-620A Maix-III atau *Personal Computer* (PC).

D. Mitra/Perusahaan

Chickin Indonesia merupakan perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan bernama Chickin Fresh, dengan fasilitas pengolahan berlokasi di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Chickin Fresh menyediakan solusi kebutuhan *supply* ayam potong meliputi pemotongan, marinasi, pengemasan, dan proses produksi lainnya. Produk tersebut didistribusikan sebagai bahan baku siap pakai.

E. Daftar Pustaka

- [1] E. Chigozie, "FOOD HYGIENE MANAGEMENT AND SAFE FOOD PRODUCTION: AN OPERATIONAL ANALYSIS OF QUICK SERVICE RESTAURANTS IN PORT HARCOURT," 2021.
- [2] C. P. C. Pepito *et al.*, "Mask, Hairnet, and Handwash Detection System for Food Manufacturing Health and Safety Monitoring," in *2023 IEEE 15th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management (HNICEM)*, Coron, Palawan, Philippines: IEEE, Nov. 2023, pp. 1–6. doi: 10.1109/HNICEM60674.2023.10589183.
- [3] G. Peserico and A. Morato, "Performance Evaluation of YOLOv5 and YOLOv8 Object Detection Algorithms on Resource-Constrained Embedded Hardware Platforms for Real-Time Applications," in *2024 IEEE 29th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)*, Padova, Italy: IEEE, Sep. 2024, pp. 1–7. doi: 10.1109/ETFA61755.2024.10710707.
- [4] M. Hussain, "YOLOv5, YOLOv8 and YOLOv10: The Go-To Detectors for Real-time Vision," Jul. 03, 2024, *arXiv*: arXiv:2407.02988. doi: 10.48550/arXiv.2407.02988.